

EX-501 (GS)

B. Tech. V Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Electrical Machine-II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the construction and principle of operation of DC machines.

डी.सी. मशीनों की संरचना एवं कार्य सिद्धांत समझाइए।

(b) Derive the EMF equation of a DC generator.

डी.सी. जनरेटर का ई.एम.एफ. समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

2. (a) Explain armature reaction and methods of improving commutation.
आर्मेचर रिएक्शन एवं कम्यूटेशन सुधारने की विधियाँ समझाइए।
(b) Explain the construction and applications of brushless DC motors.
ब्रशलेस डी.सी. मोटर की संरचना एवं अनुप्रयोग समझाइए।
3. (a) Explain torque equation and operating characteristics of DC motors.
डी.सी. मोटर का टॉर्क समीकरण एवं कार्य विशेषताएँ समझाइए।
(b) Describe 3-point and 4-point starters used for DC motors.
डी.सी. मोटर के लिए प्रयुक्त 3-पॉइंट एवं 4-पॉइंट स्टार्टर समझाइए।
4. (a) Explain speed control methods of DC motors.
डी.सी. मोटर की गति नियंत्रण विधियाँ समझाइए।
(b) Explain Swinburne's test and Hopkinson's test on DC machines.
डी.सी. मशीनों पर स्विनबर्न एवं हॉपकिन्सन परीक्षण समझाइए।
5. (a) Explain construction and EMF equation of an alternator.
अल्टरनेटर की संरचना एवं ई.एम.एफ. समीकरण समझाइए।
(b) Explain voltage regulation of alternator by synchronous impedance method.
सिंक्रोनस इम्पीडेंस विधि द्वारा अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन समझाइए।
6. (a) Explain two-reaction theory of salient pole alternator with phasor diagram.
सेलियंट पोल अल्टरनेटर का दू-रिएक्शन सिद्धांत फेजर आरेख सहित समझाइए।

- (b) Explain synchronizing of alternator with infinite busbar.
अल्टरनेटर को अनंत बसबार के साथ सिंक्रोनाइज़ करने की प्रक्रिया समझाइए।
7. (a) Explain synchronous moter operation and V-curves.
सिंक्रोनस मोटर का संचालन एवं V-कर्व्स समझाइए।
- (b) Explain hunting in synchronous motors and the use of damper winding.
सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग एवं डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग समझाइए।
8. (a) Explain transient and sub-transient reactances of synchronous machine.
सिंक्रोनस मशीन की ट्रान्जिएंट एवं सब-ट्रान्जिएंट रिएक्टेंस समझाइए।
- (b) Explain construction and working of hysteresis and reluctance motors.
हिस्टीरेसिस एवं रिलक्टेंस मोटर की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए।